

1. Características Gerais

Nome da Embarcação: RODRIGO BRUNO
Armador: RAIMUNDO EUGENIO RODRIGUES PINHO
Construtor: RAIMUNDO EUGENIO RODRIGUES PINHO
Material do Casco: TAMBOR (PEAD)
Tipo: FLUTUANTE
Atividade / Serviço: APOIO AO TURISMO
Porto de Inscrição: SANTANA - AP
Local de Construção: - X -
Data de Lançamento, Batimento da Quilha ou Construção: 2011

Ct = 21,65 m P = 1,50 m
L = 20,16 m B = 13,40 m
Lpp = 21,00 m Co = 16,40 m
Ca = 21,00 m H = 0,56 m

Hc (Calado Carregado) = 0,563 m
Hl (Calado Leve) = 0,304 m
Dc (Deslocamento Carregado) = 38,162 t
Dl (Deslocamento Leve) = 17,362 t
Porte Bruto = 20,800 t
Número de Tripulantes = 4
N₁ (Nº. de Passageiros em camarotes que tenham menos de oito beliches) = 0
N₂ (Nº. dos demais Passageiros) = 175

AB =	273
AL =	90

2. Arqueação Bruta

(Tabela do Anexo 7-F: NORMAM-02/DPC)

B+Co = 29,80 m
M = 37,742 m
V₁ (Volume dos Espaços Fechados Abaixo do Convés Superior) = 180,66 m³
V₂ (Volume dos Espaços Fechados Acima do Convés Superior) = 870,34 m³
V (Volume de todos os espaços fechados, sem considerar os espaços excluídos) = V₁ + V₂ = 1051,00 m³
**f* = 1,878

g) Com V - obtém-se o valor de K₁ K₁ = 0,260

h) AB = K₁ x V

AB = 273

3. Arqueação Líquida

a) Identifique os Espaços de Carga; (Ver Anexo)

b) Espaços de Carga (V_c) = 0,00 m³

c) Com V_c - obtem-se o valor de K_2 $K_2 = 0,000$

d) $N_1 + N_2 = 175$ () menor que 13, logo N_1 e N_2 nulos
(**X**) maior ou igual a 13, usar N_1 e N_2

e) Cálculo das expressões das Notas:

I) $(4H / 3P)^2 = 0,25$ Utilizar = 0,25
(**X**) Valor calculado menor ou igual a 1, usar o valor calculado
() Valor calculado maior do que 1, usar a unidade

II) $K_2 V_c (4H / 3P)^2 = 0,00$ Utilizar = 68,25
onde $(4H / 3P)^2$ corresponde ao valor obtido em e) I)
(**X**) Valor calculado menor ou igual a 0,25 AB, usar 0,25 AB = 68,25
() Valor calculado maior do que 0,25 AB, usar o valor calculado

III) 0,30 AB = 81,90

f) Cálculo da Arqueação Líquida

$$AL = K_2 V_c (4h / 3P)^2 + 1,25 \times (AB + 10.000) / 10.000 \times (N_1 + (N_2 / 10))$$

onde $K_2 V_c (4H / 3P)^2$ corresponde ao valor obtido em e) II)

$$AL = 90,72$$

g) Comparar o valor obtido em e) III) (30% da arqueação bruta)

(**X**) AL calculada maior ou igual a 30% da AB, usar o valor calculado.
() AL calculada menor que 30% da AB, usar $AL = 30\% AB$.

AL = 90

4. Observações

-X-X-X-X-X-

Expedido em: 28 de junho de 2023

RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA
VICTAL DONANZAN NETO
Tecnólogo Naval - CREA/SP - 5069476750

ANEXO - Espaços Incluídos na Arqueação

Nome da Embarcação: RODRIGO BRUNO
Armador: RAIMUNDO EUGENIO RODRIGUES PINHO
Construtor: RAIMUNDO EUGENIO RODRIGUES PINHO

A) Espaços Fechados:

a.1) Volumes Abaixo do Convés Principal:

i) Volume do Casco	:	Vi	=	180,66 m ³
ii) - X -	:	Vii	=	0,00 m ³
iii) - X -	:	Viii	=	0,00 m ³
iv) - X -	:	Viv	=	0,00 m ³
v) - X -	:	Vv	=	0,00 m ³
TOTAL		VI	=	180,66 m³

Obs.: Volume obtido com a utilização de Curvas Hidrostáticas.

a. 2) Volumes Acima do Convés Superior:

i) CASARIAS DO CONVÉS PRINCIPAL	:	Vi	=	332,08 m ³
ii) AREA DE PASSAGEIROS	:	Vii	=	538,26 m ³
iii) - X -	:	Viii	=	0,00 m ³
iv) - X -	:	Viv	=	0,00 m ³
v) - X -	:	Vv	=	0,00 m ³
TOTAL		VII	=	870,34 m³

Obs.: Volume obtido com a utilização de Fórmulas Geométricas.

a. 3) Volume Total de Espaços Fechados:

$$VA = VI + VII = 1051,00 \text{ m}^3$$

B) Espaços Excluídos:

i) - X -	:	Vi	=	0,00 m ³
ii) - X -	:	Vii	=	0,00 m ³
iii) - X -	:	Viii	=	0,00 m ³
TOTAL		VB	=	0,00 m³

Obs.: - X -

C) Espaços de Carga:

i) - X -	:	Vi	=	0,00 m ³
ii) - X -	:	Vii	=	0,00 m ³
iii) - X -	:	Viii	=	0,00 m ³
iv) - X -	:	Viv	=	0,00 m ³
v) - X -	:	Vv	=	0,00 m ³
TOTAL		VC	=	0,00 m³

Obs.: - X -